

**LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN SISTEM OPERASI
DAN DATABASE PERTEMUAN 12
"BACKUP DAN RESTORE DATABASE MySQL"**



Disusun oleh:

Nama : Khaerul Arizki
NIM : 2402058
Kelas : TI 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Keamanan Sistem Operasi dan Database dengan judul "Backup dan Restore Database MySQL" ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada pertemuan ke-12, yang membahas mengenai proses backup dan restore basis data menggunakan perangkat lunak MySQL/MariaDB pada lingkungan XAMPP. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga ketersediaan dan keamanan data melalui mekanisme pencadangan dan pemulihan data.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep backup dan restore database.

Tegal, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Praktikum	5
1.4 Manfaat Praktikum	5
BAB II DASAR TEORI	6
2.1 Keamanan Database	6
2.2 Backup.....	6
2.3 Restore	6
2.4 Pentingnya Backup dalam Keamanan Informasi.....	7
2.5 Fungsi mysqldump	7
2.6 Fungsi mysql untuk Restore	7
2.7 Konsep Availability pada CIA Triad.....	7
2.8 MySQL	8
BAB III ALAT DAN BAHAN.....	9
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM.....	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	18
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	20
6.1 Kesimpulan.....	20
6.2 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data merupakan aset paling berharga dalam sebuah sistem informasi, khususnya pada sistem yang berbasis basis data (database). Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data yang dikelola oleh suatu organisasi, risiko terhadap kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan data juga semakin besar. Kehilangan data dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain kegagalan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), serangan perangkat lunak berbahaya (malware), bencana alam, maupun kesalahan konfigurasi sistem.

Dalam konteks keamanan sistem operasi dan database, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan data (availability), yaitu jaminan bahwa data dapat diakses dan digunakan kembali kapan pun dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Untuk menjamin ketersediaan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pencadangan data yang dikenal dengan istilah backup, serta mekanisme pengembalian data yang dikenal dengan istilah restore.

MySQL sebagai salah satu Database Management System (DBMS) yang paling banyak digunakan menyediakan utilitas baris perintah bernama mysqldump untuk melakukan proses backup, serta perintah mysql untuk melakukan proses restore. Melalui praktikum pertemuan ke-12 ini, penulis diarahkan untuk mempraktikkan secara langsung proses backup dan restore database menggunakan MySQL/MariaDB yang berjalan pada lingkungan XAMPP, sehingga diperoleh pemahaman praktis mengenai penerapan konsep keamanan basis data, khususnya pada aspek ketersediaan dan pemulihan data pasca insiden.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan utilitas mysqldump?
2. Bagaimana cara melakukan restore database MySQL dari berkas hasil backup?
3. Apa fungsi dan manfaat backup serta restore dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data?
4. Bagaimana proses verifikasi keberhasilan restore database dapat dilakukan?

1.3 Tujuan Praktikum

5. Mahasiswa mampu menjalankan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel.
6. Mahasiswa mampu membuat database dan tabel serta mengisi data melalui MariaDB monitor.
7. Mahasiswa mampu melakukan backup database menggunakan perintah mysqldump.
8. Mahasiswa mampu melakukan restore database menggunakan perintah mysql.
9. Mahasiswa mampu memverifikasi keberhasilan proses backup dan restore database.

1.4 Manfaat Praktikum

- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya backup dan restore dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data.
- Melatih keterampilan mahasiswa dalam menggunakan command line interface (CLI) untuk administrasi basis data MySQL/MariaDB.
- Menjadi bekal keterampilan teknis bagi mahasiswa dalam pengelolaan basis data di dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi sistem dan basis data.
- Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko kehilangan data dan pentingnya mitigasi melalui strategi backup yang terjadwal dan terdokumentasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Keamanan Database

Keamanan database (database security) adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan mekanisme teknis yang diterapkan untuk melindungi basis data dari ancaman yang dapat membahayakan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), maupun ketersediaan (availability) data. Ancaman terhadap database dapat berasal dari faktor internal, seperti kesalahan pengguna atau administrator, maupun faktor eksternal, seperti serangan peretasan, malware, dan bencana. Keamanan database tidak hanya berfokus pada pencegahan akses tidak sah, tetapi juga mencakup upaya pemulihan data apabila terjadi insiden yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan data.

2.2 Backup

Backup adalah proses menggandakan atau menyalin data dari suatu sistem basis data ke dalam bentuk berkas cadangan yang disimpan secara terpisah dari sumber data aslinya. Tujuan utama dari backup adalah untuk menyediakan salinan data yang dapat digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi tertentu apabila data asli mengalami kerusakan, terhapus secara tidak sengaja, maupun menjadi korban serangan siber. Proses backup dapat dilakukan secara penuh (full backup), bertahap (incremental backup), maupun diferensial (differential backup), tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengelolaan data suatu organisasi.

2.3 Restore

Restore merupakan proses kebalikan dari backup, yaitu proses mengembalikan atau memulihkan data dari berkas cadangan (backup file) ke dalam sistem basis data sehingga data dapat digunakan kembali seperti kondisi sebelumnya. Proses restore biasanya dilakukan ketika terjadi kehilangan data, kerusakan basis data, migrasi server, ataupun kebutuhan pengujian pada lingkungan pengembangan (development environment). Keberhasilan proses restore sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi berkas backup yang tersedia.

2.4 Pentingnya Backup dalam Keamanan Informasi

Backup memiliki peranan yang sangat penting dalam kerangka keamanan informasi (information security) karena berfungsi sebagai lini pertahanan terakhir (last line of defense) ketika seluruh mekanisme pencegahan lain mengalami kegagalan. Tanpa adanya backup yang memadai, suatu insiden kecil sekalipun, seperti kesalahan penghapusan data oleh pengguna, dapat berakibat fatal dan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, backup yang dilakukan secara rutin, terjadwal, dan diverifikasi keandalannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan keamanan informasi suatu organisasi.

2.5 Fungsi mysqldump

mysqldump adalah salah satu utilitas baris perintah (command line utility) bawaan MySQL yang digunakan untuk membuat backup logis (logical backup) dari satu atau beberapa database. Utilitas ini bekerja dengan cara membaca struktur dan isi database, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk kumpulan perintah SQL (seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO) yang disimpan dalam sebuah berkas teks berekstensi .sql. Berkas hasil dump ini bersifat portabel sehingga dapat dipindahkan ke server lain maupun digunakan kembali untuk merekonstruksi database melalui proses restore.

2.6 Fungsi mysql untuk Restore

Selain berfungsi sebagai program klien untuk berinteraksi dengan server MySQL/MariaDB, perintah mysql juga dapat digunakan untuk melakukan proses restore database. Hal ini dilakukan dengan cara mengarahkan (redirect) isi berkas hasil backup (.sql) sebagai input bagi perintah mysql, sehingga seluruh perintah SQL yang terdapat pada berkas tersebut akan dieksekusi secara berurutan oleh server basis data, sehingga struktur tabel dan data dapat terbentuk kembali sebagaimana kondisi pada saat backup dilakukan.

2.7 Konsep Availability pada CIA Triad

CIA Triad merupakan model dasar dalam keamanan informasi yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan). Availability merujuk pada jaminan bahwa data dan sistem informasi dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang setiap kali dibutuhkan. Kegagalan dalam menjaga availability dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, serangan denial of service, maupun kehilangan data akibat tidak adanya mekanisme backup.

2.8 MySQL

MySQL adalah salah satu Relational Database Management System (RDBMS) bersifat open source yang paling banyak digunakan di dunia untuk pengelolaan basis data. MySQL menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa standar untuk melakukan operasi terhadap data, seperti pembuatan tabel, penyisipan data, pembaruan data, maupun penghapusan data. Pada praktikum ini, MySQL dijalankan melalui XAMPP dalam bentuk implementasi MariaDB, yaitu varian database yang kompatibel dengan MySQL dan menyediakan fitur-fitur administrasi basis data yang serupa, termasuk utilitas mysqldump dan mysql untuk keperluan backup dan restore.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

Pada praktikum "Backup dan Restore Database MySQL" ini, digunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan praktikum. Adapun alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya masing-masing dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Praktikum

Alat/Bahan	Fungsi
Laptop/Komputer (Sistem Operasi Windows)	Sebagai perangkat keras utama untuk menjalankan seluruh proses praktikum.
XAMPP versi 8.2.12 (Control Panel v3.3.0)	Perangkat lunak paket instalasi yang menyediakan layanan Apache, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin, dan komponen server lainnya secara terintegrasi.
MariaDB versi 10.4.32	Sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk membuat, mengelola, membackup, dan merestore database.
Command Prompt (CMD) Windows	Antarmuka baris perintah yang digunakan untuk mengakses MariaDB monitor dan menjalankan perintah mysql serta mysqldump.
MariaDB Monitor (mysql client)	Program klien baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan server basis data melalui perintah SQL.
Utilitas mysqldump	Utilitas bawaan MySQL/MariaDB yang digunakan untuk membuat backup logis database ke dalam berkas .sql.
Berkas backup_akademik.sql	Berkas hasil backup yang berisi kumpulan perintah SQL untuk merekonstruksi struktur dan data database akademik.
Database akademik (tabel mahasiswa)	Objek basis data yang menjadi bahan uji coba pada praktikum backup dan restore.

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah praktikum backup dan restore database MySQL yang dilaksanakan pada pertemuan ke-12 dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

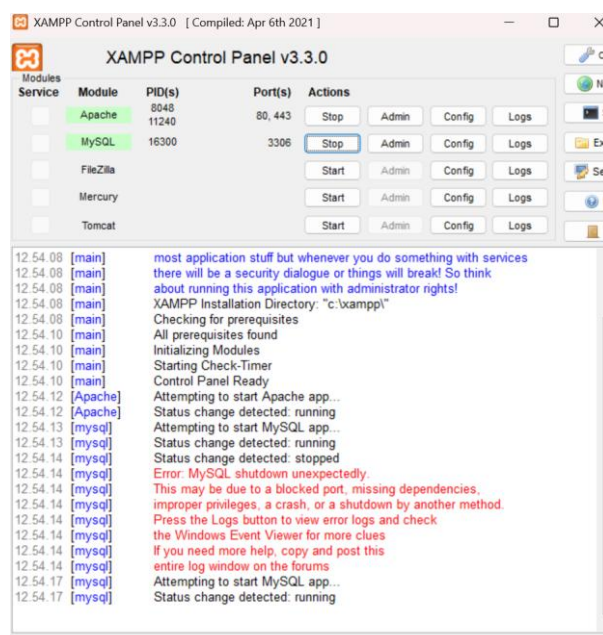
4.1 Menjalankan Service MySQL

Tujuan Langkah: Mengaktifkan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel agar server basis data dapat digunakan.

Perintah yang Dijalankan: Klik tombol "Start" pada modul Apache, kemudian klik tombol "Start" pada modul MySQL.

Penjelasan Fungsi Perintah: XAMPP Control Panel menampilkan status setiap modul (Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat) beserta PID dan port yang digunakan. Tombol Start digunakan untuk menjalankan service, sedangkan tombol Stop digunakan untuk menghentikannya. Modul Apache berjalan pada port 80 dan 443, sedangkan modul MySQL berjalan pada port 3306.

Hasil yang Diperoleh: Status kedua modul, Apache dan MySQL, berubah menjadi berwarna hijau dengan keterangan "Running". Pada log tercatat sempat terjadi "Error: MySQL shutdown unexpectedly" pada percobaan awal, namun setelah dicoba ulang modul MySQL berhasil berjalan dengan status "running".



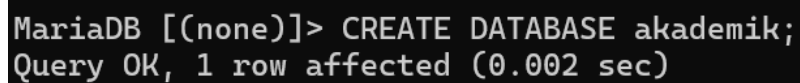
4.2 Membuat Database

Tujuan Langkah: Membuat sebuah database baru yang akan digunakan sebagai objek uji coba pada praktikum backup dan restore.

```
CREATE DATABASE akademik;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat basis data baru dengan nama akademik.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 1 row affected" yang menandakan database akademik berhasil dibuat.



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akademik;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

Gambar 4.2 Hasil pembuatan database akademik

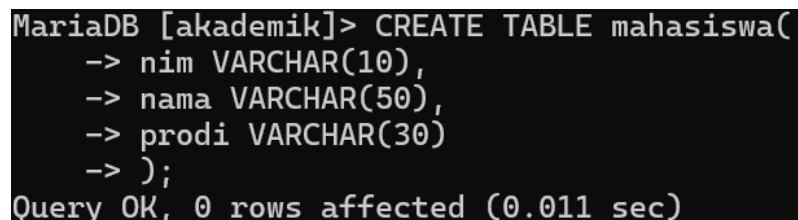
4.3 Membuat Tabel

Tujuan Langkah: Membuat struktur tabel mahasiswa sebagai tempat penyimpanan data akademik yang akan dijadikan objek uji backup dan restore.

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
nim VARCHAR(10),  
nama VARCHAR(50),  
prodi VARCHAR(30)  
);
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE TABLE digunakan untuk membuat tabel baru bernama mahasiswa dengan tiga kolom, yaitu nim, nama, dan prodi, masing-masing bertipe data VARCHAR dengan panjang karakter tertentu sesuai kebutuhan data yang akan disimpan.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 0 rows affected" yang menunjukkan bahwa struktur tabel mahasiswa telah berhasil dibuat pada database akademik.



```
MariaDB [akademik]> CREATE TABLE mahasiswa(  
-> nim VARCHAR(10),  
-> nama VARCHAR(50),  
-> prodi VARCHAR(30)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

Gambar 4.3 Hasil pembuatan tabel mahasiswa

4.4 Menambahkan Data dan Menampilkan Isi Tabel

Tujuan Langkah: Mengisi tabel mahasiswa dengan beberapa baris data sebagai contoh data akademik yang akan diamankan melalui proses backup, kemudian menampilkannya untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar.

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
( '23001','Andi','Informatika'),  
( '23002','Budi','Sistem Informasi'),  
( '23003','Citra','Teknik Komputer');  
  
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah INSERT INTO digunakan untuk menambahkan tiga baris data mahasiswa sekaligus ke dalam tabel. Perintah SELECT * FROM digunakan untuk menampilkan seluruh kolom dan baris data yang terdapat pada tabel mahasiswa.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan tabel berisi tiga baris data, yaitu mahasiswa dengan nim 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan "3 rows in set", yang membuktikan data berhasil ditambahkan dan tersimpan dengan benar.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p akademik > backup_akadem  
ik.sql  
Enter password:
```

Gambar 4.4 Pembuatan database dan keluar dari MariaDB monitor sebelum proses backup

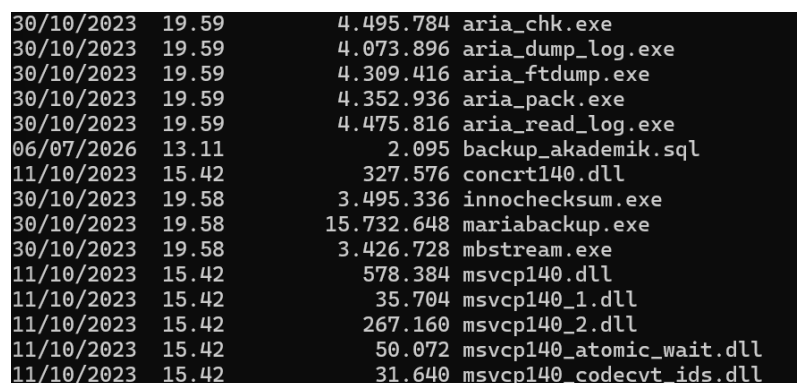
4.5 Backup Database Menggunakan mysqldump

Tujuan Langkah: Membuat salinan cadangan (backup) dari seluruh struktur dan isi database akademik ke dalam sebuah berkas SQL.

```
mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `mysqldump` digunakan untuk melakukan dump (ekspor) database akademik. Opsi `-u root` menunjukkan pengguna yang digunakan, opsi `-p` meminta sistem menanyakan kata sandi (password) pengguna root, sedangkan tanda `>` digunakan untuk mengarahkan (redirect) hasil keluaran perintah ke dalam sebuah berkas bernama `backup_akademik.sql`. Perintah ini dijalankan pada Command Prompt (CMD), bukan di dalam MariaDB monitor.

Hasil yang Diperoleh: Sistem meminta masukan kata sandi ("Enter password:"), dan setelah kata sandi dimasukkan dengan benar, sebuah berkas baru bernama `backup_akademik.sql` terbentuk pada direktori kerja (`C:\xampp\mysql\bin`).



30/10/2023	19.59	4.495.784	aria_chk.exe
30/10/2023	19.59	4.073.896	aria_dump_log.exe
30/10/2023	19.59	4.309.416	aria_ftdump.exe
30/10/2023	19.59	4.352.936	aria_pack.exe
30/10/2023	19.59	4.475.816	aria_read_log.exe
06/07/2026	13.11	2.095	backup_akademik.sql
11/10/2023	15.42	327.576	concr140.dll
30/10/2023	19.58	3.495.336	innochecksum.exe
30/10/2023	19.58	15.732.648	mariabackup.exe
30/10/2023	19.58	3.426.728	mbstream.exe
11/10/2023	15.42	578.384	msvc140.dll
11/10/2023	15.42	35.704	msvc140_1.dll
11/10/2023	15.42	267.160	msvc140_2.dll
11/10/2023	15.42	50.072	msvc140_atomic_wait.dll
11/10/2023	15.42	31.640	msvc140_codecvt_ids.dll

Gambar 4.5 Proses backup database menggunakan mysqldump

4.6 Melihat File Backup

Tujuan Langkah: Memastikan keberadaan berkas hasil backup pada direktori kerja beserta isinya.

```
dir
type backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `dir` digunakan pada Command Prompt Windows untuk menampilkan daftar berkas yang terdapat pada direktori aktif, sedangkan perintah `type` digunakan untuk menampilkan isi suatu berkas teks, dalam hal ini berkas `backup_akademik.sql`.

Hasil yang Diperoleh: Perintah `dir` menampilkan daftar berkas pada folder `C:\xampp\mysql\bin`, termasuk berkas `backup_akademik.sql` berukuran 2.095 byte. Perintah `type` menampilkan isi berkas backup, berupa rangkaian perintah SQL seperti `DROP TABLE IF EXISTS`, `CREATE TABLE`, dan `INSERT INTO` yang merepresentasikan struktur dan data tabel mahasiswa.

```
C:\xampp\mysql\bin>type backup_akademik.sql
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.4.32-MariaDB, for Win64 (AMD64)
--
-- Host: localhost    Database: akademik
--
-- Server version:    10.4.32-MariaDB

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table 'mahasiswa'
--

DROP TABLE IF EXISTS `mahasiswa`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `mahasiswa` (
  `nim` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `nama` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `prodi` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table 'mahasiswa'
--

LOCK TABLES `mahasiswa` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `mahasiswa` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `mahasiswa` VALUES ('23001','Andi','Informatika'),('23002','Budi','Sistem Informasi'),('23003','Citra','Teknik Komputer');
/*!40000 ALTER TABLE `mahasiswa` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2026-09-06 13:11:31
```

Gambar 4.6 Daftar berkas pada direktori kerja, menunjukkan `backup_akademik.sql`

```

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE akademik;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| data_siswa |
| db_absensi_faceid |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| perpustakaan_digital |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
8 rows in set (0.001 sec)

```

Gambar 4.7 Isi berkas backup_akademik.sql hasil perintah type

4.7 Menghapus Database

Tujuan Langkah: Menyimulasikan skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik, sebagai dasar untuk menguji efektivitas proses restore.

```

DROP DATABASE akademik;
SHOW DATABASES;

```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah DROP DATABASE digunakan untuk menghapus database akademik beserta seluruh isinya secara permanen dari server MariaDB. Perintah SHOW DATABASES digunakan untuk menampilkan daftar seluruh database yang masih terdapat pada server, sebagai bukti bahwa database akademik telah benar-benar terhapus.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 1 row affected" yang menandakan database akademik berhasil dihapus, serta daftar 8 database lain (tidak termasuk akademik) hasil keluaran perintah SHOW DATABASES, yang membuktikan bahwa database akademik sudah tidak lagi tersedia pada server.

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akademik;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye

```

Gambar 4.8 Hasil penghapusan database akademik dan daftar database yang tersisa

4.8 Membuat Ulang Database dan Restore Data

Tujuan Langkah: Membuat kembali database dengan nama yang sama (akademik) dalam keadaan kosong, kemudian mengembalikan struktur tabel dan data menggunakan berkas hasil backup.

```
CREATE DATABASE akademik;  
exit;  
mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat kembali database akademik dalam kondisi kosong tanpa tabel maupun data. Setelah keluar dari MariaDB monitor menggunakan perintah exit, perintah mysql dijalankan dari Command Prompt disertai tanda "<" yang berfungsi mengarahkan isi berkas backup_akademik.sql sebagai masukan (input) bagi perintah mysql, sehingga seluruh perintah SQL yang tersimpan pada berkas backup tersebut dieksekusi secara berurutan pada database akademik yang baru dibuat. Pada percobaan pertama sempat terjadi error 1064 karena perintah restore secara tidak sengaja dijalankan di dalam MariaDB monitor, bukan pada Command Prompt; setelah keluar dari monitor menggunakan exit terlebih dahulu, perintah restore berhasil dijalankan tanpa kendala.

Hasil yang Diperoleh: Sistem meminta masukan kata sandi pengguna root, dan setelah proses eksekusi selesai tanpa menampilkan pesan kesalahan, struktur tabel mahasiswa beserta seluruh data yang sebelumnya telah di-backup terbentuk kembali secara otomatis pada database akademik.

4.9 Verifikasi Hasil Restore

Tujuan Langkah: Memastikan bahwa proses restore telah berhasil dilakukan dengan cara memeriksa kembali struktur dan isi tabel mahasiswa pada database akademik.

```
mysql -u root
USE akademik;
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah USE digunakan untuk mengaktifkan database akademik, sedangkan perintah SELECT * FROM digunakan untuk menampilkan seluruh isi tabel mahasiswa sebagai bukti bahwa data hasil restore identik dengan data sebelum database dihapus.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan kembali tabel berisi tiga baris data yang sama seperti sebelum database dihapus, yaitu 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan "3 rows in set", yang menandakan bahwa proses restore database telah berhasil dilakukan secara sempurna.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 19
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE akademik;
Database changed
MariaDB [akademik]> SELECT * FROM mahasiswa;
+-----+-----+-----+
| nim  | nama  | prodi  |
+-----+-----+-----+
| 23001 | Andi  | Informatika |
| 23002 | Budi  | Sistem Informasi |
| 23003 | Citra | Teknik Komputer |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)
```

Gambar 4.9 Verifikasi hasil restore, data tabel mahasiswa kembali utuh

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan seluruh langkah praktikum yang telah dilaksanakan, proses backup dan restore database MySQL/MariaDB pada praktikum ini berhasil dilakukan dengan baik. Pada tahap awal, layanan Apache dan MySQL berhasil diaktifkan melalui XAMPP Control Panel, yang dibuktikan dengan status "Running" pada kedua modul, meskipun pada percobaan pertama sempat tercatat pesan "MySQL shutdown unexpectedly" sebelum akhirnya modul MySQL berjalan normal pada percobaan berikutnya. Selanjutnya, database akademik beserta tabel mahasiswa berhasil dibuat dan diisi dengan tiga baris data mahasiswa, yang kemudian dapat ditampilkan kembali melalui perintah SELECT tanpa kendala.

Proses backup yang dilakukan menggunakan perintah `mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql` berhasil menghasilkan sebuah berkas bernama `backup_akademik.sql` berukuran 2.095 byte. Berkas ini berisi rangkaian perintah SQL, seperti DROP TABLE IF EXISTS, CREATE TABLE, dan INSERT INTO, yang merepresentasikan struktur dan isi database akademik pada saat proses backup dilakukan. Pada percobaan verifikasi keberadaan dan isi berkas, digunakan perintah `dir` dan `type` yang merupakan perintah khas Command Prompt Windows, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan tanpa kendala.

Untuk menguji efektivitas berkas backup yang telah dibuat, dilakukan simulasi skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik menggunakan perintah DROP DATABASE. Setelah database dihapus, hal ini dibuktikan melalui perintah SHOW DATABASES yang tidak lagi menampilkan database akademik pada daftar database yang tersedia. Selanjutnya, database akademik dibuat kembali dalam keadaan kosong, kemudian dilakukan proses restore menggunakan perintah `mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql`.

Pada pelaksanaannya, sempat terjadi kesalahan berupa pesan ERROR 1064 (42000) ketika perintah restore secara tidak sengaja dijalankan di dalam MariaDB monitor (ditandai dengan prompt "MariaDB [(none)]>"), bukan pada Command Prompt Windows. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara mode Command Prompt dan mode interaktif MariaDB monitor, karena perintah `mysql` beserta tanda redirection (< dan >) hanya dapat dijalankan pada Command Prompt, bukan sebagai perintah SQL di dalam MariaDB monitor.

Setelah keluar dari MariaDB monitor menggunakan perintah exit, proses restore dapat dijalankan kembali dengan lancar tanpa kesalahan.

Proses restore selanjutnya berhasil dilakukan tanpa menimbulkan kesalahan, yang dibuktikan melalui langkah verifikasi menggunakan perintah `SELECT * FROM mahasiswa`, di mana hasilnya menampilkan kembali tiga baris data mahasiswa yang identik dengan data sebelum database dihapus. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa berkas hasil dump dari mysqldump bersifat konsisten dan dapat diandalkan (reliable) sebagai media pencadangan data, karena mampu merekonstruksi kembali struktur tabel maupun isi data secara utuh tanpa ada satu baris data pun yang hilang atau berubah.

Keberhasilan proses backup dan restore pada praktikum ini secara langsung membuktikan penerapan konsep availability pada CIA Triad, yaitu terjaminnya ketersediaan data meskipun terjadi insiden penghapusan database. Dari sisi keamanan informasi, praktik backup yang rutin dan terverifikasi memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: (1) meminimalkan risiko kehilangan data secara permanen akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau serangan siber; (2) mempercepat proses pemulihan (disaster recovery) sehingga downtime sistem dapat diminimalkan; (3) mendukung kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan audit keamanan informasi; serta (4) memberikan rasa aman bagi pengelola sistem dalam melakukan perubahan atau pemeliharaan basis data, karena tersedia titik pulih (recovery point) apabila terjadi kesalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa mekanisme backup menggunakan mysqldump dan restore menggunakan mysql merupakan pasangan prosedur yang efektif dan esensial dalam menjaga keamanan serta ketersediaan data pada sistem basis data MySQL/MariaDB, sekaligus mengajarkan pentingnya ketelitian dalam membedakan konteks Command Prompt dan MariaDB monitor saat menjalankan perintah administrasi basis data.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Layanan Apache dan MySQL pada XAMPP Control Panel berhasil dijalankan dan digunakan sebagai lingkungan server basis data untuk keperluan praktikum.
2. Proses pembuatan database, tabel, serta pengisian data pada MariaDB dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah SQL standar seperti CREATE DATABASE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO.
3. Proses backup database menggunakan utilitas mysqldump berhasil menghasilkan berkas cadangan (backup_akademik.sql) yang berisi struktur dan data lengkap dari database akademik.
4. Kesalahan sempat terjadi (ERROR 1064) ketika perintah restore dijalankan di dalam MariaDB monitor, bukan pada Command Prompt, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai perbedaan konteks antara mode CMD dan mode interaktif MariaDB monitor.
5. Proses restore database menggunakan perintah mysql dengan redirection input dari berkas backup berhasil mengembalikan struktur dan data database akademik secara utuh, sebagaimana dibuktikan melalui verifikasi data pasca restore.
6. Praktik backup dan restore terbukti efektif dalam mendukung aspek availability pada CIA Triad, sehingga berperan penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem informasi.

6.2 Saran

1. Proses backup database sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal (automated backup), tidak hanya dilakukan secara manual, guna meminimalkan risiko kehilangan data terbaru.
2. Berkas hasil backup sebaiknya disimpan pada lokasi penyimpanan yang berbeda dari server utama (offsite storage) untuk mengantisipasi risiko kegagalan perangkat keras maupun bencana pada lokasi server.
3. Perlu dilakukan uji coba restore secara berkala untuk memastikan bahwa berkas backup yang tersedia benar-benar dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan (corrupt).
4. Sebelum menjalankan perintah mysql atau mysqldump beserta tanda redirection, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa pengguna berada pada Command Prompt dan bukan pada mode interaktif MariaDB monitor, guna menghindari kesalahan syntax.
5. Pada praktik nyata di lingkungan produksi, sebaiknya digunakan mekanisme enkripsi terhadap berkas backup guna menjaga aspek kerahasiaan (confidentiality) data yang dicadangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump — A Database Backup Program. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysql — The MySQL Command-Line Client. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation: Backup and Restore Overview. Diakses dari <https://mariadb.com/kb/en/backup-and-restore-overview/>

Apache Friends. (2024). XAMPP Documentation. Diakses dari <https://www.apachefriends.org/docs/>

Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning.